

Ranking inteligente do roteiro: desvio e ordenação

Documento de referência do cálculo geométrico de desvio e da ordenação das oportunidades no planejador de roteiro.

Código-fonte principal: `src/lib/routeOpportunityScore.ts`

Integração na UI: `src/components/navigator/RoutePlannerPanel.tsx`

1. Visão geral

O sistema sugere lojas ao longo de um trajeto **origem** → **destino**. A sugestão não é aleatória: cada loja recebe:

1. um **desvio adicional** (quanto a visita “esticaria” o caminho);
2. uma **classificação comercial** (Alerta / Atenção / Ótimo) com base nos 5 pilares;
3. um **score contínuo** (0–100) que combina proximidade, reativação e foco do canal;
4. uma **posição na lista** determinada por um ordenamento em dois níveis (tier + score).

A prioridade padrão do planejamento é `inteligente` (“Sugestão inteligente”). As demais (`potencial` , `sem_visita` , `deslocamento` , `alertas` , `equilibrado`) usam outra função de score e não seguem as regras abaixo.

2. Distância entre dois pontos (Haversine)

Todas as distâncias em quilômetros usam a fórmula de **Haversine** sobre a esfera terrestre, com raio médio $R = 6371$ km.

Sejam dois pontos $A = (\lambda_A, \varphi_A)$ e $B = (\lambda_B, \varphi_B)$, onde λ é longitude e φ é latitude, ambos em **graus**.

Conversão para radianos:

$$\varphi' = \varphi \cdot \frac{\pi}{180}, \quad \lambda' = \lambda \cdot \frac{\pi}{180}$$

Diferenças:

$$\Delta\varphi = \varphi'_B - \varphi'_A, \quad \Delta\lambda = \lambda'_B - \lambda'_A$$

Haversine intermediário:

$$h = \sin^2\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right) + \cos(\varphi'_A) \cos(\varphi'_B) \sin^2\left(\frac{\Delta\lambda}{2}\right)$$

Distância:

$$d(A, B) = 2 R \arcsin(\sqrt{h})$$

No código: função `distanceKm(a, b)`, com coordenadas no formato Mapbox `[lng, lat]`.

Observação: essa distância é **linha reta geodésica** (grande círculo), não distância rodoviária. O desvio e o tempo estimado são, portanto, aproximações geométricas — suficientes para ranquear “quem está mais no caminho”, sem chamar Directions a cada loja candidata.

3. Cálculo do desvio (detour)

3.1 Ideia geométrica

Considere o trajeto direto:

$$O \xrightarrow{\text{direto}} D$$

e o trajeto com parada na loja L :

$$O \rightarrow L \rightarrow D$$

O **desvio adicional** (em km) é quanto o caminho via L é maior que o caminho direto:

$$\delta(L) = d(O, L) + d(L, D) - d(O, D)$$

Propriedades:

- $\delta(L) \geq 0$ (desigualdade triangular na esfera, aproximada; no código aplica-se `Math.max(0, ...)`).
- Se L estiver **sobre o segmento** OD (no sentido geodésico), $\delta(L) \approx 0$.
- Quanto mais L "sai do caminho", maior $\delta(L)$.

Interpretação prática: δ mede o **custo extra de deslocamento** de incluir a loja no roteiro, não a distância absoluta até a origem.

3.2 Casos especiais

Situação	Fórmula usada
Origem e destino definidos	$\delta = d(O, L) + d(L, D) - d(O, D)$
Só origem (ex.: território por raio, sem ponto D)	$\delta = d(O, L)$
Só destino	$\delta = d(D, L)$
Sem origem e sem destino	$\delta = 0$

Implementação: `computeRouteDetourKm(storeLngLat, origin, destination)`.

3.3 Conversão para minutos (`deviationMinutes`)

Para exibir "+X min" nos cards, o desvio em km é convertido com velocidade média constante:

$$v = 40 \text{ km/h}$$

$$t_{\min} = \text{round}\left(\frac{\delta}{v} \cdot 60\right) = \text{round}(\delta \cdot 1,5)$$

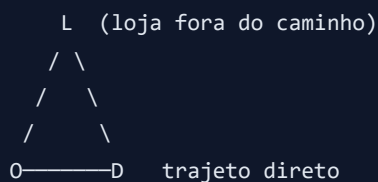
Exemplos:

δ (km)	Minutos extras
0	0
2	3
6	9
10	15
15	23

Função: `detourKmToMinutes` .

O valor em minutos é **apenas para UI**. O score de proximidade usa δ em **quilômetros**.

3.4 Diagrama do desvio



$$\delta = \underbrace{OL + LD}_{\text{via loja}} - \underbrace{OD}_{\text{direto}}$$

4. Classificação por pilares (Alerta / Atenção / Ótimo)

Os cinco pilares comerciais da loja no mês atual (M0) são:

1. Cielo
2. Crédito
3. Negócio
4. Ativo PADE
5. Proposta de Valor

Seja p o número de pilares **cumpridos** (flag verdadeira), $0 \leq p \leq 5$.

p	Faixa	Label na UI	Código interno (band)
0, 1 ou 2	Alerta	Alerta	alta
3 ou 4	Atenção	Atenção	media
5	Ótimo	Ótimo	baixa

Funções: `completedPillarCount` , `opportunityPriorityBand` .

Regra de negócio: a recomendação deve priorizar lojas em Alerta/Atenção. Ótimo só entra “se sobrar”.

5. Score contínuo (0–100)

O score é a soma de quatro componentes com pesos fixos:

$$S = S_{\text{band}} + S_{\text{prox}} + S_{\text{reat}} + S_{\text{estrat}}$$

depois limitado a $[0, 100]$ e arredondado:

$$S_{\text{final}} = \text{clamp}(\text{round}(S), 0, 100)$$

Pesos máximos:

Componente	Peso máximo	Constante
Classificação	30	<code>WEIGHT_BAND</code>
Proximidade da rota	35	<code>WEIGHT_PROXIMITY</code>
Reativação	20	<code>WEIGHT_REACTIVATION</code>
Foco estratégico	15	<code>WEIGHT_STRATEGIC</code>
Total	100	

5.1 Classificação — S_{band}

$$S_{\text{band}} = \begin{cases} 30 & \text{se Alerta (band = alta)} \\ 18 & \text{se Atenção (band = media)} \\ 0 & \text{se Ótimo (band = baixa)} \end{cases}$$

Quanto **menos** pilares cumpridos, **mais** pontos. Isso empurra Alerta acima de Atenção dentro do mesmo tier (ver §6).

5.2 Proximidade — S_{prox}

Decaimento linear com o desvio até um teto $\delta_{\text{max}} = 15$ km:

$$S_{\text{prox}} = 35 \cdot \max\left(0, 1 - \frac{\delta}{15}\right)$$

Comportamento:

δ (km)	S_{prox}
0	35,00
2	30,33
5	23,33
7,5	17,50
10	11,67
15	0
> 15	0

Motivos (reasons) associados:

- $\delta \leq 2 \rightarrow$ "No caminho"
- $2 < \delta \leq 6 \rightarrow$ "Desvio curto"

5.3 Reativação — S_{reat}

Uma loja “reativável” em um pilar é aquela que **teve produção em meses anteriores** (histórico = true nos últimos 12 meses, excluindo o mês atual) e **não tem no mês atual** (M0 = false).

Pontos por pilar:

Cielo $\rightarrow +8$
Crédito $\rightarrow +8$
Negócio $\rightarrow +4$

Soma bruta limitada ao peso máximo:

$$S_{reat} = \min(20, 8 \cdot 1_{cielo} + 8 \cdot 1_{credito} + 4 \cdot 1_{negocio})$$

onde 1 vale 1 se a condição de reativação daquele pilar for verdadeira.

Máximo teórico da soma bruta = $8 + 8 + 4 = 20$, portanto o teto `min(20, ...)` em geral não corta — existe como salvaguarda.

Motivos:

- "Reativar Cielo", "Reativar Crédito", "Reativar Negócio" conforme o caso.

Históricos no backend: `CIELO_HISTORICO`, `CREDITO_HISTORICO`, `NEGOCIO_HISTORICO` (subqueries sobre `DATAWAREHOUSE..TB_INDICADORES_BE`, janela de 12 meses anteriores ao mês corrente).

5.4 Foco estratégico do canal — S_{estrat}

Prioridade do canal: **impulsionar Crédito em lojas com presença Cielo.**

Condição:

$$creditoM0 = false \quad e \quad (cieloM0 = true \vee cieloHistorico = true)$$

$$S_{estrat} = \begin{cases} 15 & \text{se a condição acima for verdadeira} \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Motivo: "Crédito + Cielo".

5.5 Exemplo numérico completo

Loja L :

- pilares cumpridos: 1 → **Alerta** → $S_{\text{band}} = 30$
- $\delta = 3 \text{ km} \rightarrow S_{\text{prox}} = 35 \cdot (1 - 3/15) = 35 \cdot 0,8 = 28$
- teve Cielo no passado, sem Cielo M0 → +8
- teve Crédito no passado, sem Crédito M0 → +8
- Negócio sem histórico reativável → 0
- $S_{\text{reat}} = \min(20, 16) = 16$
- sem Crédito M0 e com histórico Cielo → $S_{\text{estrat}} = 15$

$$S = 30 + 28 + 16 + 15 = 89 \Rightarrow S_{\text{final}} = 89$$

Reasons: "Desvio curto", "Reativar Cielo", "Reativar Crédito", "Crédito + Cielo".

6. Ordenação da lista (dois níveis)

6.1 Tier (regra dura)

Além do score, cada loja recebe um **tier**:

$$\text{tier} = \begin{cases} 0 & \text{se band} \in \{\text{alta, media}\} \quad (\text{Alerta ou Atenção}) \\ 1 & \text{se band} = \text{baixa} \quad (\text{Ótimo}) \end{cases}$$

Todas as lojas com `tier = 0` aparecem **antes** de qualquer loja com `tier = 1`, independentemente do score.

Isso formaliza a regra de negócio: *Ótimo só se sobrar*.

6.2 Comparador

Para duas lojas A e B :

1. Comparar `tier` crescente: $A.\text{tier} - B.\text{tier}$
2. Se empatar, comparar `score` **decrecente**: $B.\text{score} - A.\text{score}$
3. Se ainda empatar, ordenar por nome (`localeCompare` pt-BR)

Implementação: `compareIntelligentSuggestions` no `RoutePlannerPanel` (e `compareRouteOpportunityScores` no módulo de score).

Em notação de ordenação lexicográfica:

$$(A, B) \prec (A', B') \text{ sse } (\text{tier}, -\text{score}, \text{nome}) \text{ é lexicograficamente menor}$$

6.3 Exemplo de ordenação

Loja	Band	Tier	Score	Posição
L1	Alerta	0	72	1º
L2	Atenção	0	90	2º?
L3	Alerta	0	88	—
L4	Ótimo	1	95	última faixa

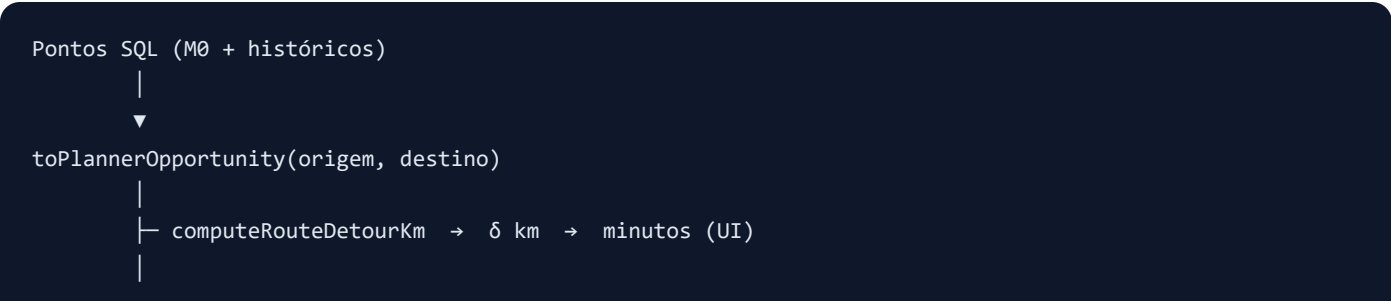
Ordem correta:

- 1. L3 (tier 0, score 88)
- 2. L1 (tier 0, score 72)
- 3. L2 (tier 0, score 90) — **Atenção com score alto ainda perde para Alerta com score maior?**
Não: L2 tem 90 > 88, então L2 vem antes de L3 **dentro do mesmo tier**.

Correção:

- 1. L2 (tier 0, 90)
- 2. L3 (tier 0, 88)
- 3. L1 (tier 0, 72)
- 4. L4 (tier 1, 95) — mesmo com 95, fica depois porque é Ótimo

6.4 Fluxo resumido



```

└─ scoreRouteOpportunity → { tier, score, band, reasons }
|
▼
rankedSuggestions (priority = inteligente)
|
└─ sort por (tier ↑, score ↓, nome ↑)
|
▼
Lista no RouteOpportunitiesSidePanel
(+ chips de reasons e badges de histórico)

```

7. O que o desvio não é

Para evitar interpretações erradas:

Conceito	Usado no ranking inteligente?
Distância ao ponto mais próximo da polilinha rodoviária Mapbox	Não — usa origem/destino como segmento geodésico
Tempo real de Directions (trânsito)	Não — velocidade fixa 40 km/h só para exibir minutos
Distância até a origem isolada (quando há destino)	Não — usa o detour triangular $OL + LD - OD$
<code>daysWithoutVisit</code> / <code>alerts</code> simulados	Não entram no score inteligente

8. Constantes de referência (código)

Constante	Valor	Uso
AVERAGE_SPEED_KMH	40	km → minutos
MAX_DETOUR_KM	15	zera proximidade
WEIGHT_BAND	30	classificação
WEIGHT_PROXIMITY	35	proximidade
WEIGHT_REACTIVATION	20	reativação
WEIGHT_STRATEGIC	15	crédito + cielo
Reativação Cielo	8	pontos
Reativação Crédito	8	pontos
Reativação Negócio	4	pontos
Reason "No caminho"	$\delta \leq 2$	chip
Reason "Desvio curto"	$2 < \delta \leq 6$	chip

9. Outras prioridades (fora do ranking inteligente)

Quando a prioridade do planejamento **não** é `inteligente`, a lista usa `priorityScore(store, priority)`:

Prioridade	Score usado
potencial	<code>store.potential</code> (ainda parcialmente derivado de métrica estável/simulada)
sem_visita	$\min(100, \text{daysWithoutVisit})$
alertas	$\min(100, \text{alerts} \cdot 30 + 10)$
deslocamento	$\max(0, 100 - \text{deviationMinutes} \cdot 3)$
equilibrado	$0,35 \cdot \text{potential} + 0,25 \cdot \text{visita} + 0,25 \cdot \text{alerta} + 0,15 \cdot \text{distância}$

Nesses modos **não** se aplica o tier duro Alerta/Atenção → Ótimo; a ordenação é só pelo score da prioridade escolhida (e nome).

Última atualização alinhada à implementação em `src/Lib/routeOpportunityScore.ts`.